

Comenzado el	martes, 21 de noviembre de 2023, 18:59
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 21 de noviembre de 2023, 19:37
Tiempo empleado	37 minutos 45 segundos
Puntos	27,45/50,00
Calificación	5,49 de 10,00 (55%)
Comentario -	Adelante!!! te recomiendo una nueva y detallada lectura de la bibliografía, acompañada del material y los videos de clase. Falta ajustar un poco tu conocimiento conceptual de la asignatura para lograr la aprobación. Saludos y mucho éxito!

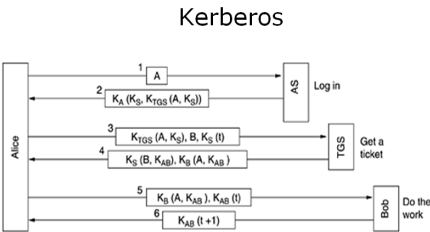
Pregunta 1

Parcialmente correcta Se puntúa 0,29 sobre 1,00

Establezca el orden adecuado para una autenticación utilizando Kerveros suponiendo aque "Alice" es quien inicia la sesión y "Bob" es el servidor que ejecutara la orden de "Alice"

2	recive KA [KS, KTGS (A,Ks)]	✗
6	la estación de trabajo envia en texto plano al AS	✗
7	el nombre se envia encriptado con KA	✗
5	recive KS (B,KAB), KB, (A,KAB)	✓
1	Alice teclea su nombre en una estación de trabajo	✓
3	se recibe KAB(t+1)	✗
4	Alice emite a Bob KB(A,KAB), KABt	✗

Respuesta parcialmente correcta.
Ha seleccionado correctamente 2.



- Existen mecanismos similares desarrollados para autenticar mediante clave pública

La respuesta correcta es: 2 → la estación de trabajo envia en texto plano al AS, 6 → Alice emite a Bob KB(A,KAB), KABt, 7 → se recibe KAB(t+1), 5 → recive KS (B,KAB), KB, (A,KAB), 1 → Alice teclea su nombre en una estación de trabajo, 3 → recive KA [KS, KTGS (A,Ks)], 4 → Alice teclea su contraseña y emite una solicitud de contacto para Bob

Pregunta 2

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

A los algoritmos de enrutamiento no adaptativos se los utiliza en enrutamiento estático

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Correcto

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 3

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En los enrutadores y sus tablas de ruteo, al mecanismo de permitir que la información aprendida por una fuente sea publicada hacia otros dispositivos utilizando un protocolo diferente se lo conoce como

Seleccione una:

- ☐ a. Redistribución de Protocolo
- ☒ b. Redistribución de tablas
- ☐ c. Redistribución de rutas

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Redistribución de rutas

Pregunta 4

Parcialmente correcta Se puntúa 0,33 sobre 1,00

Al hacer una prueba de accesibilidad con "Ping", resulta que es fallida y nos informa "Destino Inalcanzable", como se puede determinar que la red es inalcanzable o un computador de esa red es inalcanzable? (marque las opciones que son correctas)

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. por el campo tipo=4 del mensaje ICMP
- ☐ b. por el contenido del campo código=6 del mensaje ICMP
- ☐ c. por el campo tipo =0 del mensaje ICMP
- ☒ d. por el contenido del campo tipo=3 del mensaje ICMP
- ☐ e. por el contenido del campo código=7 del mensaje ICMP

✓ Incorrecto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

Las respuestas correctas son: por el contenido del campo código=6 del mensaje ICMP, por el contenido del campo tipo=3 del mensaje ICMP, por el contenido del campo código=7 del mensaje ICMP

Pregunta 5

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

- Como vimos, un extremo TCP puede anunciar una ventana=0 si no desea recibir datos por un tiempo
- Cómo puede el otro extremo, saber si aún continúa activo?
- Cuando recibe una ventana=0, inicia un temporizador
- Cada vez que expira, se envía una sonda(el último acuse) y si se recibe respuesta positiva, actualiza el temporizador y sigue esperando.

Estas son características de un temporizador denominado:

Seleccione una:

- ☐ a. 2MSL
- ☐ b. RTO
- ☐ c. Hello
- ☐ d. Keepalive
- ☒ e. Persist

✓ Correcto

Respuesta correcta

TCP – PERSIST Timer

- Como vimos, un extremo TCP puede anunciar una ventana=0 si no desea recibir datos por un tiempo
- Pero cómo puede el otro extremo, saber si aún continúa activo?
- Cuando recibe una ventana=0, inicia un temporizador denominado PERSIST
- Cada vez que expira, se envía una sonda(el último acuse) y si se recibe respuesta positiva, actualiza el temporizador y sigue esperando.
- Se inicializa con el valor del RTO, y se lo duplica en cada prueba.

La respuesta correcta es: Persist

Pregunta 6

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual es la ventaja de un screening router respecto de un PROXY?

Seleccione una:

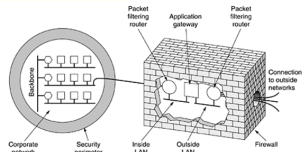
- ☐ a. La aislación
- ☐ b. La robustez
- ☒ c. La performance

✓ Correcto

Respuesta correcta

Firewalls – ALG

- Application Level Gateway. Combinan hard y soft
- Generalmente integrados en un PROXY
- Acepta paquetes por una interface, los examina y los reenvía
- Establece las conexiones en nombre del host (proxy) y puede examinar en detalle cada protocolo y conexión. Integran uno o más filtros de paquetes
- **Problema: performance**



La respuesta correcta es: La performance

Pregunta 7

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El protocolo RSVP, puede hacer uso del campo:

- En IPv4 ✓
- En IPv6 ✓

Respuesta correcta

Ver libro "Redes e Internet de Alta Velocidad Rendimiento y Calidad de Servicio" W. Stallings 2º Ed, pag. 526

La respuesta correcta es: En IPv4 → TOS, En IPv6 → Etiquetas de Flujo

Pregunta 8

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Seleccione características de ruteo jerárquico

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Divide la red en regiones. Los ruteadores solamente saben la estructura interna de sus regiones.
- ☐ b. No es adaptativo
- ☒ c. Las tablas de ruta crecen con la red. Después de algún punto no es práctico mantener toda la información sobre la red en cada ruteador.
- ☒ d. Para una subred de N ruteadores el número óptimo de niveles es $\ln N$.

Respuesta correcta

Enrutamiento jerárquico

(a)

Full table for 1A

Dest.	Line	Hops
1A	—	—
1B	1B	1
1C	1C	1
2A	1B	2
2B	1B	3
2C	1B	3
2D	1B	4
3A	1C	3
3B	1C	2
4A	1C	3
4B	1C	4
4C	1C	4
5A	1C	4
5B	1C	5
5C	1B	5
5D	1C	6
5E	1C	5

(b)

Hierarchical table for 1A

Dest.	Line	Hops
1A	—	—
1B	1B	1
1C	1C	1
2	1B	2
3	1C	2
4	1C	3
5	1C	4

(c)

Las respuestas correctas son: Las tablas de ruta crecen con la red. Después de algún punto no es práctico mantener toda la información sobre la red en cada ruteador., Divide la red en regiones. Los ruteadores solamente saben la estructura interna de sus regiones., Para una subred de N ruteadores el número óptimo de niveles es $\ln N$.

Pregunta 9

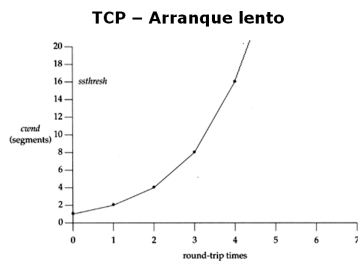
Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El arranque lento en TCP consiste en:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. El extremo emisor puede enviar, como máximo, $\min(W, \text{cwnd})$ octetos antes de esperar un acuse ✓ Correcto
- ☒ b. Se inicializa en 1 MSS, y se aumenta en 1 con cada ACK recibido ✓ Correcto
- ☐ c. Tiene un valor inicial de 65536 bits
- ☒ d. Agregar otro parámetro denominado ventana de congestión cwnd ✓ Correcto
- ☒ e. Siempre se mide en octetos ✓ Correcto

Respuesta correcta



- Es importante que una nueva conexión TCP inyecte segmentos en forma gradual a la subred.
- De lo contrario, se puede producir *congestión*
- Para evitarlo, TCP utiliza el mecanismo de *arranque lento* (Slow Start). Agregamos otro parámetro en cada conexión: la ventana de congestión, o cwnd
- Se inicializa en 1 MSS, y se aumenta en 1 con cada ACK recibido
- Siempre se mide en *octetos*
- El extremo emisor puede enviar, como máximo, $\min(W, \text{cwnd})$ octetos antes de esperar un acuse
- Ejemplo

No es lento, es exponencial!

Las respuestas correctas son: Agregar otro parámetro denominado ventana de congestión cwnd , Se inicializa en 1 MSS, y se aumenta en 1 con cada ACK recibido, Siempre se mide en octetos, El extremo emisor puede enviar, como máximo, $\min(W, \text{cwnd})$ octetos antes de esperar un acuse

Pregunta 10

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Cuantos Bytes tiene un encabezado mínimo IPv4

Seleccione una:

- ☐ a. 1500 Bytes
- ☐ b. 20 bytes
- ☒ c. 48 bytes ✗ Incorrecto
- ☐ d. 64 bytes

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 20 bytes

Pregunta 11

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuántos clases/rangos de direcciones privadas definió la convención de direcciones IPv4?

Seleccione una:

- ☒ a. 7
- ☐ b. 3
- ☐ c. 4
- ☐ d. 5
- ☐ e. 6
- ☐ f. 8

✖ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

- Clase A: 10.0.0.0 a 10.255.255.255 (8 bits red, 24 bits hosts) Por Ej La red militar norteamericana
- Clase B: 172.16.0.0 a 172.31.255.255 (12 bits red, 20 bits hosts) Un ejemplo de uso: universidades y grandes compañías.
- Clase C: 192.168.0.0 a 192.168.255.255 (16 bits red, 16 bits hosts) Para uso de compañías medias y pequeñas además pequeños proveedores de Internet(ISP).

La respuesta correcta es: 3

Pregunta 12

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La afirmación "BGP4 es particularmente adecuado para Sistemas Autónomos con varias conexiones a otros Sistemas Autónomos" es:

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✖
- ☐ Falso

Incorrecto

RESTRICCIONES CLAVE - Consecuencias!

- BGP no soporta rutas múltiples
- BGP no soporta balanceo de cargas
- Como caso especial, BGP es inadecuado para un AS con varias conexiones a otros AS. El administrador debe configurar manualmente qué redes son anunciadas por qué ruteador.
- BGP de por sí no garantiza consistencia global. Todos los AS deben acordar un esquema consistente de anuncios de alcanzabilidad

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 13

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una dirección IPv4 con 32 ceros (marque las opción u opciones que considere correctas)

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Se utiliza para indicar dirección/mascara por defecto ✓ Correcto
- ☐ b. Se utiliza para pruebas de la pila local
- ☐ c. No existe ninguna dirección de esas características en la convencion IPv4
- ☒ d. Nunca es una dirección válida de destino ✓ Correcto
- ☐ e. No se utiliza en ningún caso
- ☒ f. Es permitido solamente en el arranque ✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Es permitido solamente en el arranque, Nunca es una dirección válida de destino, Se utiliza para indicar dirección/mascara por defecto

Pregunta 14

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El cifrado simétrico es pobre en integridad, autenticación y no repudio

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✗

Incorrecto

Cifrado Simétrico - Resumen

- Emisor y receptor comparten la clave
- La seguridad sólo depende del secreto de la misma.
- Velocidad muy alta (optimización computacional), 100's o 1000's de veces mayor que asimétricos.
- Se pueden implementar en HW/SW
- Se conocen algoritmos muy seguros (AES). No se espera en el futuro cercano un descifrado sencillo
- Muy seguros con espacios de K y P de cientos de bits
- pero
- **GRAN PROBLEMA:** Distribución de claves
- Para M pares (E,R) se necesitan M claves <>. Con N nodos se tiende a necesitar N^2 claves!
- Pobre en integridad, autenticación y no repudio

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 15

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son los prefijos de red de una tabla de ruteo que son examinados en primer lugar?

Seleccione una:

- ☒ a. Los más largos
- ☐ b. Los directamente conectados
- ☐ c. Los que pertenecen a redes que no están directamente conectadas
- ☐ d. Los más cortos

✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Los más largos

Pregunta 16

Parcialmente correcta Se puntúa 0,67 sobre 1,00

Cuál de las siguientes opciones, están relacionadas o son válidas para maximizar la performance en redes de gran producto AB-R: las LFN (Long, Fat Networks).

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Escalamiento de ventana ✓ Correcto
- ☒ b. La opción escalamiento activada, indica en cuántos bits el emisor ha desplazado el campo W (hacia la derecha) ✓ Correcto
- ☐ c. Se utiliza la opción TimestamPS
- ☒ d. Se debe medir el RTT para cada segmento ✓ Correcto
- ☐ e. Para obtener el tamaño real, el receptor vuelve a desplazar en sentido contrario, la misma cant.de bits
- ☒ f. Se utiliza PAWS ✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 4.

TCP – Optimizaciones

Network	Bandwidth (bits/sec)	Round-trip time (ms)	Bandwidth-delay product (bytes)
Ethernet LAN	10,000,000	3	3,750
T1 telephone line, transcontinental	1,544,000	60	11,580
T1 telephone line, satellite	1,544,000	500	96,500
T3 telephone line, transcontinental	45,000,000	60	337,500
gigabit, transcontinental	1,000,000,000	60	7,500,000

- W sólo puede contar hasta 64K (opc. Escalamiento)
- Para mejorar la temporización, se puede medir el RTT de cada segmento (opc. Timestamp)
- El número de secuencia puede repetirse en el plazo de una misma conexión (PAWS)

TCP – Timestamp

- En TCP estándar, se mide el RTT para un solo segmento de cada W. Si la diferencia entre ambos es muy grande, se introducen fuertes distorsiones.
- El efecto es mayor en las LFNs
- Para evitarlo, se puede medir el RTT para cada segmento
- En esto consiste la opción TimestamP
- También definida en el RFC 1323
- Además es útil para PAWS

TCP – Escalamiento de ventana

- Para acomodar mayores ventanas, se lleva de 16 a 32 bits el anuncio (W)
- Pero no se cambia el encabezado.
- La opción indica en cuántos bits el emisor ha desplazado el campo W (hacia la derecha)
- Para obtener el tamaño real, el receptor vuelve a desplazar en sentido contrario, la misma cant.de bits
- Se establece en el SYN y no se puede cambiar
- Definido en RFC 1323

TCP – PAWS

- El número de secuencia consiste en un espacio de $2^{32}=4096M$ de números.
- Pasado un tiempo, pueden repetirse - o sea "enrollarse" sobre sí mismo (wrap-around) - los números de secuencia.
- Aunque es IMPOSIBLE que se reutilice antes de que expire
- 2MSL. O no?
- 10Mbps $\rightarrow$ 60'. 45 Mbps (T3) $\rightarrow$ 12'. 100 Mbps $\rightarrow$ 5'
- 1Gbps $\rightarrow$ 34"!!! 10 Gbps $\rightarrow$ 3"!!!
- Para detectarlo, usamos TimestamP junto con los nros. de secuencia normales
- DE NUEVO: alguna aplicación ya vista?

Las respuestas correctas son: Escalamiento de ventana, La opción escalamiento activada, indica en cuántos bits el emisor ha desplazado el campo W (hacia la derecha), Para obtener el tamaño real, el receptor vuelve a desplazar en sentido contrario, la misma cant.de bits, Se debe medir el RTT para cada segmento, Se utiliza la opción TimestamPS, Se utiliza PAWS

Pregunta 17

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual es la diferencia fundamental entre "POLICING" y "TRAFFIC SHAPING"?

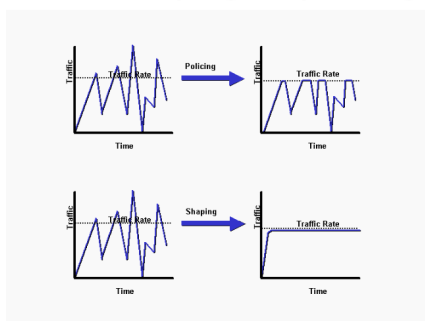
Seleccione una:

- ☐ a. La eficiencia
- ☐ b. El "alisado del tráfico"
- ☒ c. El descarte de paquetes

✓ Correcto

Respuesta correcta

Traffic shaping vs policing



Fuente: Cisco "[Comparing Traffic Policing and Traffic Shaping for Bandwidth Limiting](#)"

La respuesta correcta es: El descarte de paquetes

Pregunta 18

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Durante el procedimiento de descubrimiento de MTU del camino, se envía un datagrama con el bit de no fragmentar activado, si en el camino encuentra un enrutador que no puede enviar el datagrama sin fragmentar, descarta el datagrama y devuelve un mensaje ICMP indicando que es necesaria la fragmentación y el tamaño de la MTU posible.

Esto lo hace mediante:

Seleccione una:

- ☐ a. con un mensaje ICMP tiempo excedido además del tamaño MTU
- ☐ b. El campo código ICMP
- ☒ c. El campo tipo ICMP

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: El campo código ICMP

Pregunta 19

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuales son temporizadores de TCP?

Seleccione una o más de una:

☒ a. 2MSL

✓ Correcto

☒ b. RTO

✓ Correcto

☐ c. Hello

☒ d. Persist

✓ Correcto

☒ e. Keepalive

✓ Correcto

Respuesta correcta

TCP – Temporizadores

PARA CADA conexión abierta, CADA EXTREMO TCP mantiene cuatro temporizadores. Ellos son:

- RTO Timer (1 por cada segmento enviado)
- 2MSL Timer
- PERSIST Timer
- KEEPALIVE Timer

Las respuestas correctas son: RTO, Persist, 2MSL, Keepalive

Pregunta 20

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si un paquete se descarta porque el receptor no dispone de buffers de memoria libre debido a una situación de sobrecarga temporal:

Seleccione una:

☐ a. devuelve un mensaje ICMP "parameter error"

☐ b. descarta el paquete y envía al destino que hay congestión mediante mensaje ICMP source quench

☒ c. descarta el paquete y envía al origen un mensaje ICMP source quench

✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: descarta el paquete y envía al origen un mensaje ICMP source quench

Pregunta 21

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

- Si un extremo TCP no tiene nada para enviar, no envía nada
- Cuando el otro extremo ignora el estado del proceso, puede decidir enviar una sonda
- Si la respuesta es positiva, incrementa el temporizador y sigue esperando
- Si es negativa, puede dar por terminada la conexión.
- Su valor es de 2 horas! (se puede cambiar)

Estas son características de un temporizador denominado:

Seleccione una:

- ☒ a. Keepalive
- ☐ b. 2MSL
- ☐ c. Persist
- ☐ d. RTO
- ☐ e. Hello

✓ Correcto

Respuesta correcta

TCP – KEEPALIVE Timer

- Si un extremo TCP no tiene nada para enviar, no envía nada! 😊
- Cuando el otro extremo ignora el estado del proceso, puede decidir enviar una sonda
- Si la respuesta es positiva, incrementa el temporizador y sigue esperando
- Si es negativa, puede dar por terminada la conexión.
- Su valor es de 2 horas! (se puede cambiar)

La respuesta correcta es: Keepalive

Pregunta 22

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Con el protocolo RSVP, en el establecimiento de la reserva:

El

destino

proporciona información de encaminamiento hacia arriba con el mensaje Path

o

receptor



La

fuentes o

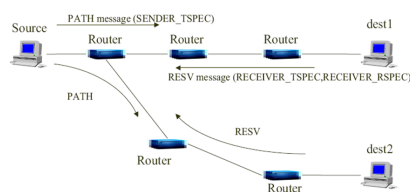
inicia una reserva mediante el mensaje Resv, los cuales se propagan hacia arriba en el árbol de distribución

servidor



Respuesta incorrecta.

RSVP-Establecimiento de reserva



RESV = FlowSpec+FilterSpec (TSPEC/RSpec)

La respuesta correcta es: El destino o receptor → inicia una reserva mediante el mensaje Resv, los cuales se propagan hacia arriba en el árbol de distribución, La fuente o servidor → proporciona información de encaminamiento hacia arriba con el mensaje Path

Pregunta 23

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Cual de las siguientes opciones IPv6 se procesan en el destino

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Encriptación
- ☐ b. Opciones Salto a Salto
- ☒ c. Enrutamiento
- ☒ d. Fragmentación
- ☐ e. Autenticación
- ☐ f. Opciones de destino

✓ Correcto

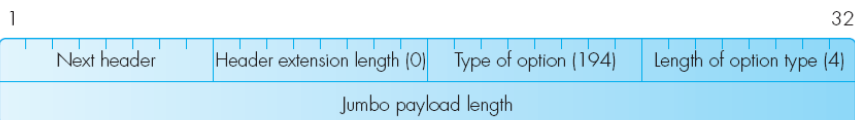
✗ Incorrecto

✓ Correcto

Respuesta incorrecta.

Cabeceras de opciones

- Todas las cabeceras (excepto la de salto-a-salto y enrutamiento) sólo se examinan en el destino
- Como pueden ser variables, se implementa un esquema TLV (tipo-long-valor). Similar a BGP
- El tipo (1er byte) especifica la acción a seguir si no se reconoce: ignorar (00), descartar (01), ICMP (10), ICMP para no multidifusión (11)
- Únicas opciones de destino: relleno (Pad1 ó PadN)
- Única opción salto a salto: jumbograma (194)
- Si existe se procesa inmediatamente luego de la principal, y su valor de NH es 0



Las respuestas correctas son: Opciones de destino, Fragmentación, Autenticación, Encriptación

Pregunta 24

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Con que nombre se conoce a la disciplina para romper algoritmos de encriptación?

Seleccione una:

- ☐ a. Criptoanálisis
- ☐ b. Cifrado
- ☒ c. Principio de Kerckhoff

✖ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Criptoanálisis

- Técnicas utilizadas para “romper” un algoritmo de encriptación
- Se conocen algunas. Muchas otras se mantienen en secreto
- C.Diferencial: encriptar muchos mensajes con mínimas variaciones, y analizar la salida
- C.Lineal: trata de encontrar desviaciones estadísticas en los 0's y 1's de los mensajes, y de allí reducir el espacio de claves
- Análisis de consumo de CPU: el consumo de una CPU varía si procesa 0's o 1's. Analizando su consumo instrucción por instrucción incremento las chances de adivinar la clave
- Análisis de tiempo: Analizo cuánto tiempo lleva cada instrucción y puedo adivinar las rondas

La respuesta correcta es: Criptoanálisis

Pregunta 25

Parcialmente correcta Se puntúa 0,17 sobre 1,00

¿Cuales de las siguientes opciones son correctas con respecto al cálculo del Pseudoencabezado TCP/UDP?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Utiliza 12 bytes de pseudoencabezado para el computo del checksum
- ☒ b. Utiliza 16 bytes de pseudoencabezado para el computo del checksum
- ☒ c. Se utiliza para garantizar la entrega al destino correcto
- ☒ d. Viola directamente el principio de separación de capas y la independencia de protocolos
- ☐ e. Utiliza 20 bytes de pseudoencabezado para el computo del checksum

✖ Incorrecto

✔ Correcto

✔ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

0	8	16	31
SOURCE IP ADDRESS			
DESTINATION IP ADDRESS			
ZERO	PROTO	UDP LENGTH	

Las respuestas correctas son: Viola directamente el principio de separación de capas y la independencia de protocolos, Utiliza 12 bytes de pseudoencabezado para el computo del checksum, Se utiliza para garantizar la entrega al destino correcto

Pregunta 26

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En IPv4 el proceso de fragmentación se puede producir en:

Seleccione una:

- ☒ a. En los enrutadores de la sub-red
- ☐ b. Destino
- ☐ c. Origen

✓ Correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: En los enrutadores de la sub-red

Pregunta 27

Parcialmente correcta Se puntúa 0,67 sobre 1,00

¿Cual de las siguientes opciones son verdaderas para un FIREWALL?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Componente ESENCIAL para una red segura
- ☐ b. Se pueden utilizar en diferentes configuraciones
- ☐ c. Inspeccionan cada paquete, decidiendo si dejarlo pasar o descartarlo (silent drop)
- ☒ d. Dispositivo que aísla redes, controlando y filtrando el tráfico
- ☒ e. Basados en hard o en soft (iptables, ipchains)
- ☒ f. Pueden estar integrados en los routers, aunque también pueden ser dispositivos separados

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 4.



- Dispositivo que aísla redes, controlando y filtrando el tráfico
- Inspeccionan cada paquete, decidiendo si dejarlo pasar o descartarlo (silent drop)
- Se pueden utilizar en diferentes configuraciones
- Basados en hard o en soft (iptables, ipchains)
- Pueden estar integrados en los routers, aunque también pueden ser dispositivos separados
- Componente ESENCIAL para una red segura

Las respuestas correctas son: Dispositivo que aísla redes, controlando y filtrando el tráfico, Inspeccionan cada paquete, decidiendo si dejarlo pasar o descartarlo (silent drop), Se pueden utilizar en diferentes configuraciones, Pueden estar integrados en los routers, aunque también pueden ser dispositivos separados, Basados en hard o en soft (iptables, ipchains), Componente ESENCIAL para una red segura

Pregunta 28

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuántos registros regionales para números de Internet existen?

Seleccione una:

- ☒ a. 7
- ☐ b. 4
- ☐ c. 5
- ☐ d. 8
- ☐ e. 6
- ☐ f. 3

✖ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Registry	Geographic Region
Afrinic	Africa, portions of the Indian Ocean
APNIC	Portions of Asia, portions of Oceania
ARIN	Canada, many Caribbean and North Atlantic islands, and the United States
LACNIC	Latin America, portions of the Caribbean
RIPE NCC	Europe, the Middle East, Central Asia

La respuesta correcta es: 5

Pregunta 29

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

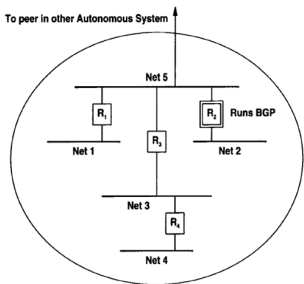
BGP anuncia accesibilidad a sus pares desde la perspectiva del:

Seleccione una:

- ☐ a. Del receptor
- ☒ b. Propio sistema autónomo
- ☐ c. Del emisor

✖ Incorrecto

Respuesta incorrecta.



A diferencia de la mayoría de protocolos que propagan información de enrutamiento, un Protocolo de Gateway Exterior no solamente reporta el set de destinos que puede alcanzar. En lugar de eso, los protocolos exteriores deben proveer información que es correcta desde perspectiva de la persona externa. Hay dos asuntos: Las políticas y las rutas óptimas. El asunto de política es obvio: Un router dentro de un sistema autónomo puede tener permitido un destino dado, mientras los terceros tiene prohibido alcanzar el mismo destino. El asunto de rutas óptimas quiere decir que un router debe anunciar un siguiente salto que es óptimo desde la perspectiva de la persona ajena. En la figura el router R2 corre BGP y reporta información desde la perspectiva de la persona ajena, no de su propia tabla de enrutamiento. En la figura, el router R2 ha sido designado para hablar a BGP en nombre del sistema autónomo. Debe informar la asequibilidad a las redes 1 a 4. Sin embargo, al informar un siguiente salto, reporta la red 1 como alcanzable a través de router R1, las redes 3 y 4 como alcanzable a través de router R3, y la red 2 como alcanzable a través de R2.

La respuesta correcta es: Del receptor

Pregunta 30

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

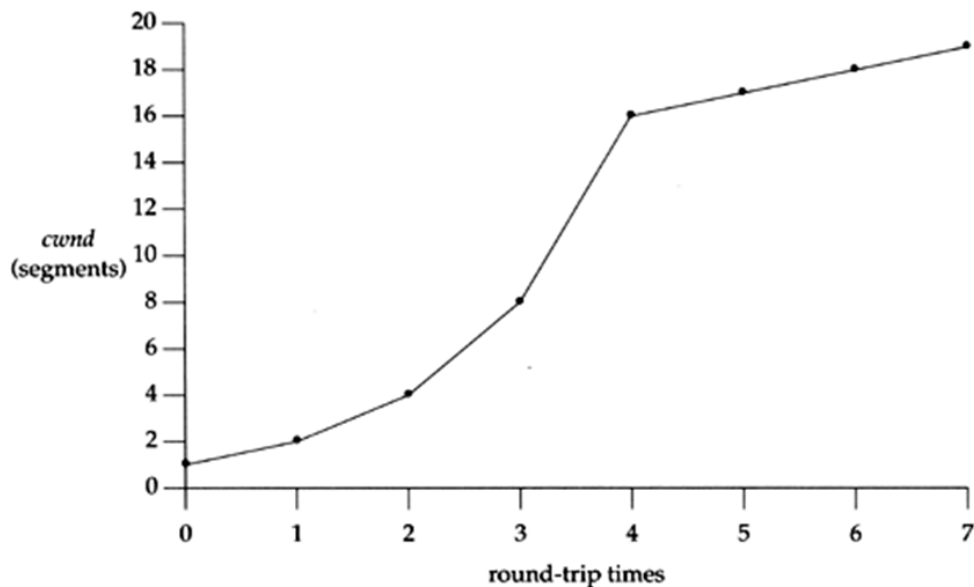
Indique cual de las siguientes opciones son verdaderas para el vencimiento del temporizador RTO

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Superado el SStresh la ventana aumenta linealmente con 1 MSS en cada ronda ✓ Correcto
- ☒ b. Se aplica SS hasta que ocurra un RTO ✓ Correcto
- ☒ c. Se agrega un nuevo parámetro, ssthresh, o umbral de Slow Start. Se inicializa en 65.536 ✓ Correcto
- ☒ d. Ssthresh nos indica hasta cuándo hacemos SS, y cuándo empezamos a hacer CA ✓ Correcto
- ☒ e. Al ocurrir RTO guardamos la mitad de la ventana actual en $ssthresh = \min(W, cwnd)/2$ y $cwnd = 1$ MSS ✓ Correcto
- ☒ f. A partir de que $cwnd \geq ssthresh$, hacemos $cwnd = cwnd + (MSS * MSS / cwnd)$ con cada ACK recibido correctamente ✓ Correcto
- ☒ g. Se utilizan dos fases: Slow Start y Congestion Avoidance ✓ Correcto
- ☒ h. Iniciamos SS hasta que $cwnd \geq ssthresh$ ✓ Correcto

Respuesta correcta

SStresh = 16 MSS y cuando ocurrió RTO $cwnd = 32$ MSS



Las respuestas correctas son: Se utilizan dos fases: Slow Start y Congestion Avoidance, Se agrega un nuevo parámetro, ssthresh, o umbral de Slow Start. Se inicializa en 65.536, Se aplica SS hasta que ocurra un RTO, Ssthresh nos indica hasta cuándo hacemos SS, y cuándo empezamos a hacer CA, Al ocurrir RTO guardamos la mitad de la ventana actual en $ssthresh = \min(W, cwnd)/2$ y $cwnd = 1$ MSS, Iniciamos SS hasta que $cwnd \geq ssthresh$, A partir de que $cwnd \geq ssthresh$, hacemos $cwnd = cwnd + (MSS * MSS / cwnd)$ con cada ACK recibido correctamente, Superado el SStresh la ventana aumenta linealmente con 1 MSS en cada ronda

Pregunta 31

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique algunas características de la capa de transporte

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Provee conectividad y sincronización entre aplicaciones finales de datos
- ☒ b. Multiplexación de aplicaciones sobre uno o varios enlaces
- ☒ c. Control de Flujo /Control de Errores
- ☒ d. Conectividad EXTREMO-A-EXTREMO entre procesos
- ☒ e. Normalmente es la última capa implementada como software dentro del SO
- ✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta correcta

(a)

Las respuestas correctas son: Conectividad EXTREMO-A-EXTREMO entre procesos, Control de Flujo /Control de Errores, Multiplexación de aplicaciones sobre uno o varios enlaces, Provee conectividad y sincronización entre aplicaciones finales de datos, Normalmente es la última capa implementada como software dentro del SO

Pregunta 32

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Cuales de las siguientes opciones son verdaderas para IPv6

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Formato cabecera simplificado
- ☒ b. Utiliza direcciones de 16 Bytes
- ☒ c. Define direcciones de Monodifusión
- ☒ d. Mejoras Multicast
- ☒ e. Las direcciones IPv6 son jerárquicas
- ☒ f. Características para QoS
- ☒ g. Características para Seguridad
- ☒ h. Utiliza Autoconfiguración
- ☒ i. Utiliza Cheksum de 32 bits
- ☒ j. Optimiza fragmentación en los enrutadores
- ☒ k. Hace servicio de entrega confiable
- ✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

✗ Incorrecto

✗ Incorrecto

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Utiliza direcciones de 16 Bytes, Formato cabecera simplificado, Utiliza Autoconfiguración, Mejoras Multicast, Características para Seguridad, Características para QoS, Las direcciones IPv6 son jerárquicas, Define direcciones de Monodifusión

Pregunta 33

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los números de secuencia en TCP: (marque las opciones válidas para el ítem)

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Indica la posición del próximo octeto de datos a ser recibido, en el stream de bytes ✓ Correcto
- ☒ b. Son ACUMULATIVOS. Se pueden comparar con un PUNTERO ✓ Correcto
- ☒ c. Se utiliza uno para cada sentido de la conexión (piggybacking) ✓ Correcto
- ☒ d. Se asignan inicialmente en forma aleatoria (ISN) ✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Son ACUMULATIVOS. Se pueden comparar con un PUNTERO, Indica la posición del próximo octeto de datos a ser recibido, en el stream de bytes, Se utiliza uno para cada sentido de la conexión (piggybacking), Se asignan inicialmente en forma aleatoria (ISN)

Pregunta 34

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las direcciones IPv6 son jerárquicas, y por ello existe una técnica denominada:

Seleccione una:

- ☐ a. Asignación por niveles
- ☐ b. Asignación geográfica
- ☒ c. Formato de Prefijo ✓ Correcto
- ☐ d. Direcciones encapsuladas

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Formato de Prefijo

Pregunta 35

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Indique las funciones principales asociadas a ICMP

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Notificación de cambio de ruta
- ☒ b. Corrección de errores
- ☒ c. Control de flujo
- ☒ d. Comprobación de equipo alcanzable
- ☒ e. Control de congestión
- ☒ f. Direccionamiento en subredes
- ☒ g. Medición de rendimiento
- ☒ h. Informe de errores
- ✓

Correcto
- ✗

Incorrecto
- ✗

Incorrecto
- ✓

Correcto
- ✓

Correcto
- ✓

Correcto
- ✓

Correcto
- ✓

Correcto

Respuesta incorrecta.

ICMP

- Protocolo de mensajes de control de Internet
- Conjunto de funciones no especificadas en IP, pero que mejoran su funcionalidad
- Originalmente servían para reportar condiciones de error al **origen**! Luego se extendió la funcionalidad
- Se encapsulan en IP (PROTO=1)

ICMP
HEADER

ICMP DATA

DATAGRAM
HEADER

DATAGRAM DATA AREA

FRAME
HEADER

FRAME DATA AREA

ICMP

Code Value	Meaning
0	Network unreachable
1	Host unreachable
2	Protocol unreachable
3	Port unreachable
4	Fragmentation needed and DF set
5	Source route failed
6	Destination network unknown
7	Destination host unknown
8	Source host isolated
9	Communication with destination network administratively prohibited
10	Communication with destination host administratively prohibited
11	Network unreachable for type of service
12	Host unreachable for type of service

Destino inaccesible (códigos)

Las respuestas correctas son: Informe de errores, Comprobación de equipo alcanzable, Control de congestión, Notificación de cambio de ruta, Medición de rendimiento, Direccionamiento en subredes

https://frre.cvg.utn.edu.ar/mod/quiz/review.php?attempt=302097&cmid=37236&showall=1

22/32

Pregunta 36

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuántos tipos de router puede haber en una red MPLS?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Routers ordinarios
- ☒ b. Router LSR Frontera de Egreso
- ☒ c. Router LSR Frontera de Ingreso
- ☒ d. Routers LSR interiores

✓ Correcto

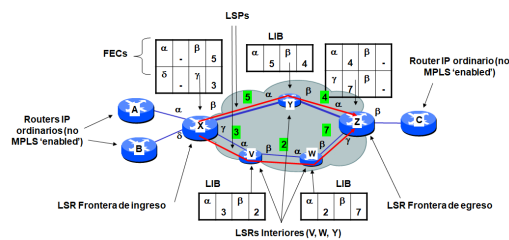
✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta correcta

Terminología MPLS



Las respuestas correctas son: Routers ordinarios, Router LSR Frontera de Ingreso, Routers LSR interiores, Router LSR Frontera de Egreso

Pregunta 37

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el parámetro fundamental que define la aplicación de QoS?

Seleccione una:

- ☐ a. Clasificar el Tráfico
- ☐ b. El control de admisión
- ☐ c. Los aspectos de seguridad
- ☒ d. La congestión
- ☐ e. Los aspectos de disponibilidad
- ☐ f. El ancho de banda
- ☐ g. Controlar los flujos

✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La congestión

Pregunta 38

Parcialmente correcta Se puntúa 0,67 sobre 1,00

Indique las técnicas de interoperabilidad entre IPv6 e IPv4

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Protocolos Duales
- ☒ b. Traductores de nivel de aplicación
- ☐ c. Pilas Duales y encapsulado en túnel

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: Protocolos Duales, Pilas Duales y encapsulado en túnel, Traductores de nivel de aplicación

Pregunta 39

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Cual de las siguientes son validas para el campo opciones de IPv4:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Registro de Ruta
- ☒ b. No fragmentar
- ☐ c. Sello de Hora
- ☐ d. Ruteo Fuente

✓ Correcto

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Registro de Ruta, Ruteo Fuente, Sello de Hora

Pregunta 40

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Al hacer una prueba de accesibilidad con "Ping", resulta que es fallida y nos informa "Destino Inalcanzable", esto es debido a:

Seleccione una:

- ☐ a. que el Host esta configurado para no contestar mensajes ICMP
- ☐ b. que el HOST no existe o no se encuentra en la red
- ☒ c. Que el Host se encuentra detras de un "Firewall"
- ☐ d. la red esta congestionada y las respuestas no llegan

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: que el HOST no existe o no se encuentra en la red

Pregunta 41

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marque aquellas opciones que considera correctas para el concepto de Sumarización de Rutas

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Se reduce la complejidad de las tablas de enrutamiento, reduciendo la cantidad de rutas. ✓ Correcto
- ☒ b. Reduce los requerimientos de procesamiento ya que minimiza los procedimientos de actualización de rutas y se reduce la cantidad de rutas a evaluar. ✓ Correcto
- ☒ c. Se reduce el volumen de información de enrutamiento publicado. ✓ Correcto
- ☒ d. Se puede utilizar cuando el rango o grupo de direcciones es contiguo ✓ Correcto
- ☒ e. Se puede utilizar con cualquier rango o grupo de direcciones ✗ Incorrecto
- ☐ f. Reduce los requerimientos de memoria RAM en los dispositivos ya que se reduce el tamaño de la tabla de ruteo.

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Se reduce la complejidad de las tablas de enrutamiento, reduciendo la cantidad de rutas., Se reduce el volumen de información de enrutamiento publicado., Reduce los requerimientos de memoria RAM en los dispositivos ya que se reduce el tamaño de la tabla de ruteo., Reduce los requerimientos de procesamiento ya que minimiza los procedimientos de actualización de rutas y se reduce la cantidad de rutas a evaluar., Se puede utilizar cuando el rango o grupo de direcciones es contiguo

Pregunta 42

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La solución al problema del salto extra lo ofrece BGP y los sistemas autónomos

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✗
- ☐ Falso

Incorrecto, BGP solo anuncia accesibilidad, no rutas óptimas

Ruteo externo – RESTRICCIONES CLAVE!

- *Un EGP no comunica o interpreta métricas, aún si están disponibles!*
- *Como BGP sólo propaga información de ALCANZABILIDAD, un receptor puede implementar restricciones administrativas, pero no puede seleccionar una ruta de "menor costo". Un emisor sólo debe anunciar los caminos que debe seguir el tráfico.*

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 43

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

IPSec (Protocolo de seguridad en Internet) trabaja en modo:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Autenticación + encriptación (ESP)
- ☐ b. Distribución de claves (IKE, ISAKMP, Oakley)
- ☒ c. Túnel: se arma un nuevo DG que encapsula al original IPSec
- ☒ d. Transporte: se agrega cabecera de seguridad al DG original
- ☐ e. Autenticación (AH)

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta correcta

IPSec

- Protocolo de seguridad IP
- Brinda servicios de:
 - Autenticación (AH)
 - Autenticación + encriptación (ESP)
 - Distribución de claves (IKE, ISAKMP, Oakley)
- Se establece una asociación de seguridad (SA), unidireccional, entre ambos extremos
- Los extremos finales pueden ser hosts, o dispositivos intermedios (routers, firewalls, etc.)
- Puede operar en:
 - Modo túnel: se arma un nuevo DG que encapsula al original IPSec
 - Modo transporte: se agrega cabecera de seguridad al DG original

Las respuestas correctas son: Túnel: se arma un nuevo DG que encapsula al original IPSec, Transporte: se agrega cabecera de seguridad al DG original

Pregunta 44

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En IntServ las aplicaciones se clasifican en:

- Inelásticas
(Tiempo Real)
tolerantes a pérdidas

Flujos Multimedia en modo 'streaming', videoconferencia, telefonía sobre Internet, etc.

✓
- Elásticas,
intolerantes a pérdidas

Datos sobre TCP: FTP, Web, e-mail

✓
- Elásticas,
tolerantes a pérdidas

Datos UDP: DNS, SNMP, NTP, etc.

✓
- Inelásticas,
intolerantes a pérdidas

Emulación de circuitos (simulación de líneas dedicadas)

✓

Respuesta correcta

IntServ
Clasificación de aplicaciones

	Tolerantes a pérdidas	Intolerantes a pérdidas
Elásticas	Datos UDP: DNS, SNMP, NTP, etc.	Datos sobre TCP: FTP, Web, e-mail, etc.
Inelásticas (Tiempo Real)	Flujos Multimedia en modo 'streaming', videoconferencia, telefonía sobre Internet, etc.	Emulación de circuitos de líneas dedicadas

La respuesta correcta es: Inelásticas (Tiempo Real) tolerantes a pérdidas → Flujos Multimedia en modo 'streaming', videoconferencia, telefonía sobre Internet, etc., Elásticas, intolerantes a pérdidas → Datos sobre TCP: FTP, Web, e-mail, Elásticas, tolerantes a pérdidas → Datos UDP: DNS, SNMP, NTP, etc., Inelásticas, intolerantes a pérdidas → Emulación de circuitos (simulación de líneas dedicadas)

Pregunta 45

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El problema de conteo a Infinito que tiene el algoritmo de vector distancia se puede mitigar con:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Horizonte dividido
- ☒ b. Inundacion Controlada
- ☐ c. Mapeo de interfaces
- ☐ d. Optimizando los temporizadores
- ☐ e. Envenenamiento de rutas

✓ Correcto

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Horizonte dividido, Envenenamiento de rutas

Pregunta 46

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique característica de funcionamiento de TCP

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Entrega confiable de un flujo no estructurado de octetos Orientado a la conexión (stream)
- ☒ b. Apertura puertos: Activa → C; Pasiva → S
- ☒ c. Abstracción: VC entre procesos en <> máq Establecimiento, transmisión, liberación conex.
- ☒ d. Utilización de buffers
- ☒ e. Número de secuencia para cada octeto
- ☒ f. Se sigue la tupla (p, IPo, Po, IPd, Pd)
- ☒ g. Full Duplex

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Entrega confiable de un flujo no estructurado de octetos Orientado a la conexión (stream), Abstracción: VC entre procesos en <> máq Establecimiento, transmisión, liberación conex., Full Duplex, Utilización de buffers, Número de secuencia para cada octeto, Se sigue la tupla (p, IPo, Po, IPd, Pd), Apertura puertos: Activa → C; Pasiva → S

Pregunta 47

Parcialmente correcta Se puntúa 0,50 sobre 1,00

Una DMZ (marque las opciones válidas)

Seleccione una o más de una:

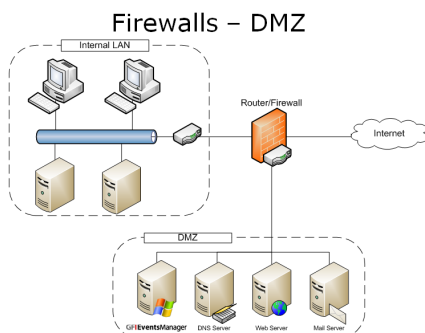
- ☒ a. Aísla servidores y equipos de la red interna
- ☐ b. Se mantiene fuera del Firewall
- ☐ c. Expone los servicios externos
- ☒ d. Es por definición una zona desmilitarizada

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.



- Permite situar los servidores accesibles desde el exterior (Web, Mail,...)
- A la vez que aislar los servidores internos

Las respuestas correctas son: Aísla servidores y equipos de la red interna, Es por definición una zona desmilitarizada, Se mantiene fuera del Firewall, Expone los servicios externos

Pregunta 48

Parcialmente correcta Se puntúa 0,17 sobre 1,00

IPSec (Protocolo de seguridad en Internet) brinda servicios de:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Modo túnel: se arma un nuevo DG que encapsula al original IPSec
- ☒ b. Autenticación (AH)
- ☐ c. Modo transporte: se agrega cabecera de seguridad al DG original
- ☒ d. Autenticación + encriptación (ESP)
- ☐ e. Distribución de claves (IKE, ISAKMP, Oakley)

✗ Incorrecto

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

IPSec

- Protocolo de seguridad IP
- Brinda servicios de:
 - Autenticación (AH)
 - Autenticación + encriptación (ESP)
 - Distribución de claves (IKE, ISAKMP, Oakley)
- Se establece una asociación de seguridad (SA), unidireccional, entre ambos extremos
- Los extremos finales pueden ser hosts, o dispositivos intermedios (routers, firewalls, etc.)
- Puede operar en:
 - Modo túnel: se arma un nuevo DG que encapsula al original IPSec
 - Modo transporte: se agrega cabecera de seguridad al DG original

Las respuestas correctas son: Autenticación (AH), Autenticación + encriptación (ESP), Distribución de claves (IKE, ISAKMP, Oakley)

Pregunta 49

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual extremo controla la congestión en TCP?

Seleccione una:

- ☐ a. Receptor
- ☒ b. Emisor

✓ Correcto

Respuesta correcta

Congestión en TCP

- Este manejo de la congestión por TCP, impone una visión de "caja negra" de la red
- Se basa en la expiración de temporizadores
- Y, más grave, en el descarte de pq/segm
- Penalizando muy fuertemente a las aplicaciones sensibles al tiempo (RT)
- Se impone una interacción entre TCP y la subred
- También con los mecanismos de QoS de capa 3
- Ejemplo: TCP ECN (RFC 3168)
- Más en U7

RECORDAR: Ventana de Congestión (*cwnd*) es *control de flujo impuesto por el emisor*; en tanto que Ventana de Transmisión (*W*) es *control de flujo impuesto por el receptor*

La respuesta correcta es: Emisor

Pregunta 50

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marque cual de las siguientes opciones, son mensajes correspondientes a BGP4

Seleccione una o más de una:

- | | |
|---|------------|
| ☒ a. KEPPALIVE | ✓ Correcto |
| ☒ b. NOTIFICATION | ✓ Correcto |
| ☒ c. OPEN | ✓ Correcto |
| ☒ d. UPDATE | ✓ Correcto |
| ☐ e. HELLO | |

Respuesta correcta

BGP4 Mensajes

- OPEN (iniciar sesión)
- UPDATE (actualización)
- NOTIFICATION (errores)
- KEEPALIVE (mant.conexión)

Las respuestas correctas son: OPEN, UPDATE, NOTIFICATION, KEPPALIVE

◀ link para subir la carpeta

Ir a...

escenario de packet tracer utilizado para el taller integrador ►